BM472 - GÜVENLİ KODLAMA DERSİ VİZE ARAŞTIRMA ÖDEVİ

Adli Bilişimde Kullanılan Araçlar ve Teknolojiler

Ayben GÜLNAR-191180041

NİSAN 2023

İçindekiler

Şekiller Tablosu 2

1.GİRİŞ 3

2.ADLİ BİLİŞİMDE KULLANILAN TEMEL ARAÇLAR VE TEKNOLOJİLER 4

3.BİLGİSAYAR İNCELEME ARACI OLARAK ENCASE 4

4.FTK (FORENSİC TOOL KİT) KULLANIMI VE ÖZELLİKLERİ 6

5.ADLİ BİLİŞİMDE KULLANILAN VERİ KURTARMA TEKNOLOJİLERİ 9

6.ADLİ BİLİŞİMDE MOBİL CİHAZ İNCELEMESİ VE VERİ KURTARMA 10

7.ADLİ BİLİŞİMDE KULLANILAN SANAL MAKİNE VE İMGELEME TEKNOLOJİLERİ 12

8.ADLİ BİLİŞİMDE KULLANILAN YÜZ TANIMA TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI. 13

9.SONUÇ 16

10.KAYNAKÇA 17

Şekiller Tablosu

Şekil 3.1 Selecting Review Package form the EnCase menu 5
Şekil 3.2 Using the EnCase Evidence Viewer 6
Şekil 4.1 FTK 7
Şekil 4.2 Toolbar 9

1.GİRİŞ

Dijital cihazların hayatımızın her alanında yer alması, özellikle suç olaylarının soruşturulması sırasında adli bilişim alanının önemini artırmıştır. Adli bilişim, suç delillerinin toplanması, analizi ve yargı sürecinde kullanılması için dijital cihazların incelenmesi ve verilerin çıkarılması ile ilgili bir alandır. Bu alanda kullanılan araçlar ve teknolojiler oldukça gelişmiştir ve adli bilişim uzmanlarının işlerini kolaylaştırmaktadır. Adli bilişimde kullanılan araçlar ve teknolojiler, genellikle dijital cihazların incelemesi, veri kurtarma, veri analizi ve dijital delillerin sunulması için kullanılmaktadır.

Adli bilişimde kullanılan araçlar, genellikle dijital verilerin kopyalanması, analizi ve çıkarılması için tasarlanmıştır. Bu araçlar, dosya sistemlerini, veri tabanlarını, ağ trafiğini ve diğer dijital verileri analiz edebilirler. Bazı araçlar, dijital cihazlardan silinmiş veya zarar görmüş verilerin kurtarılmasına yardımcı olurken, diğerleri de verilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü doğrulamak için kullanılır. Adli bilişimde kullanılan araçların doğruluğu, güvenilirliği ve doğru şekilde kullanılması oldukça önemlidir.

Adli bilişimde kullanılan teknolojiler, genellikle dijital cihazların ve verilerin korunması ve güvenliği ile ilgilidir. Bu teknolojiler, dijital cihazlarda depolanan verilerin şifrelenmesi, ağ güvenliği, veri yedekleme ve kurtarma gibi konuları içerir. Adli bilişimde kullanılan teknolojilerin doğru bir şekilde uygulanması, dijital cihazların güvenliği ve korunması için oldukça önemlidir [1].

Bu araştırmamda, adli bilişimde kullanılan bazı araçlar ve teknolojiler hakkında bilgi verilecektir. Bu araçlar ve teknolojiler, adli bilişim uzmanlarının dijital cihazların incelemesi ve veri analizi işlemlerini kolaylaştırırken, aynı zamanda dijital verilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü de sağlamaktadır.

2.ADLİ BİLİŞİMDE KULLANILAN TEMEL ARAÇLAR VE TEKNOLOJİLER

Adli bilişim, hukuki bir soruşturma veya davada kullanılan elektronik verilerin toplanması, incelenmesi ve analiz edilmesi sürecidir. Adli bilişim uzmanları, delilleri toplamak, analiz etmek ve doğrulamak için özel araçlar ve teknolojiler kullanırlar [1]. Aşağıdaki başlıklarda daha detaylı ele alacağım.

3.BİLGİSAYAR İNCELEME ARACI OLARAK ENCASE

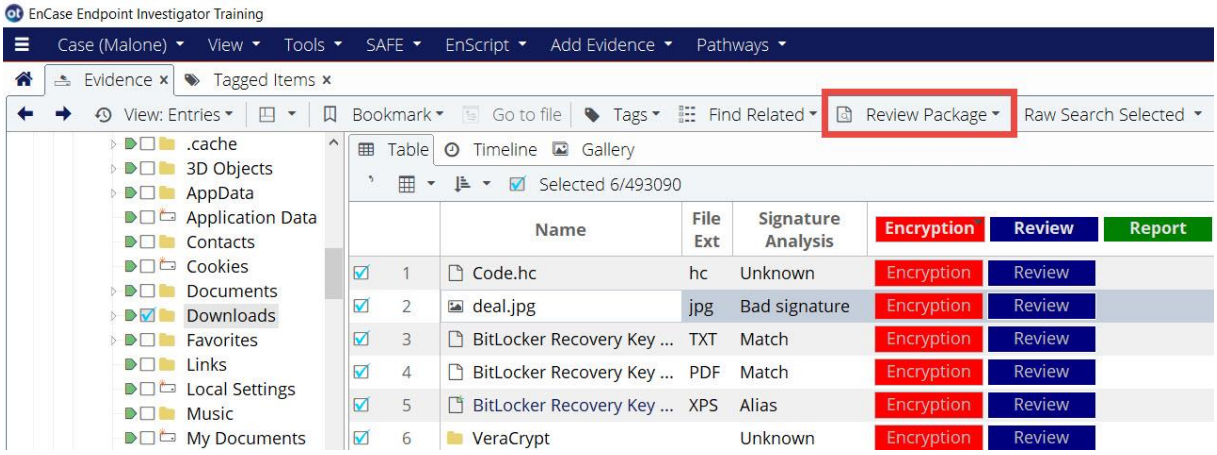
EnCase, sonradan 2017'de OpenText tarafından satın alınan Guidance Software tarafından geliştirilen bir yazılım paketidir. Bu paket, adli inceleme, siber güvenlik, güvenlik analitiği ve e-keşif gibi dijital soruşturma alanlarına yönelik ürünler içermektedir. EnCase, genellikle adli incelemede kullanılmakta ve sabit disklerden delil toplamak ve belgeler, resimler, internet geçmişi ve Windows Kayıt Defteri bilgisi gibi kullanıcı dosyalarını analiz etmek için kullanılmaktadır.

Guidance Software ayrıca EnCase eğitimi ve sertifikasyonu sağlamaktadır. EnCase tarafından kurtarılan kanıtlar, BTK Katili gibi kötü şöhretli suçluların davaları ve Danielle van Dam cinayeti gibi yüksek profilli davalar da dahil olmak üzere çeşitli mahkeme davalarında kullanılmıştır. Ayrıca, Casey Anthony, Unabomber ve Mucko (Wakefield Katliamı) gibi diğer davalar için sağlanan EnCase adli inceleme çalışmaları da belgelenmiştir.

OpenText™ EnCase™ Forensic yazılımı, piyasada en uzun süredir var olan dijital adli bilişim platformlarından biridir. Birçok soruşturmanın birincil araçlarından biri olmuştur ve mahkemelerde ve tribünallerde çapraz sorgulamaya dayanma konusunda uzun bir geçmişe sahiptir.

Adli incelemede delillerin incelenmesi genellikle ana EnCase ortamından ayrı bir şekilde yapılır ve davanın diğer ayrıntılarından rahatsız edilmeden gerçekleştirilir. İnceleyiciler genellikle uzmanlık alanları veya bir dava veya şüphelilerle olan yakınlıklarına dayanarak, soruşturma ile ilgili olan içeriği işaretler veya önemsiz olan öğeleri hariç tutarlar. EnCase durum ortamında görülebilen her şey bu şekilde paketlenebilir ve bunlar, resim ve video içerikleri, yasal belgeler, bir tarih aralığı içindeki dosyalar veya uygunluğunu belirlemek için ek analiz çabaları gerektiren benzer öğeleri içerebilir. Bu öğelerin bir paketi oluşturulduktan ve sonrasında içerikleri incelendikten sonra, incelenen veri, daha fazla analiz ve sonraki raporlama işlemlerini kolaylaştırmak için EnCase'e aktarılır.

Dış inceleme için uygun verileri aktarmak için, inceleme uzmanı delillerden öğeler seçer ve ardından üst menü çubuğundan İnceleme Paketi -> Dışa Aktar seçeneğini seçer.

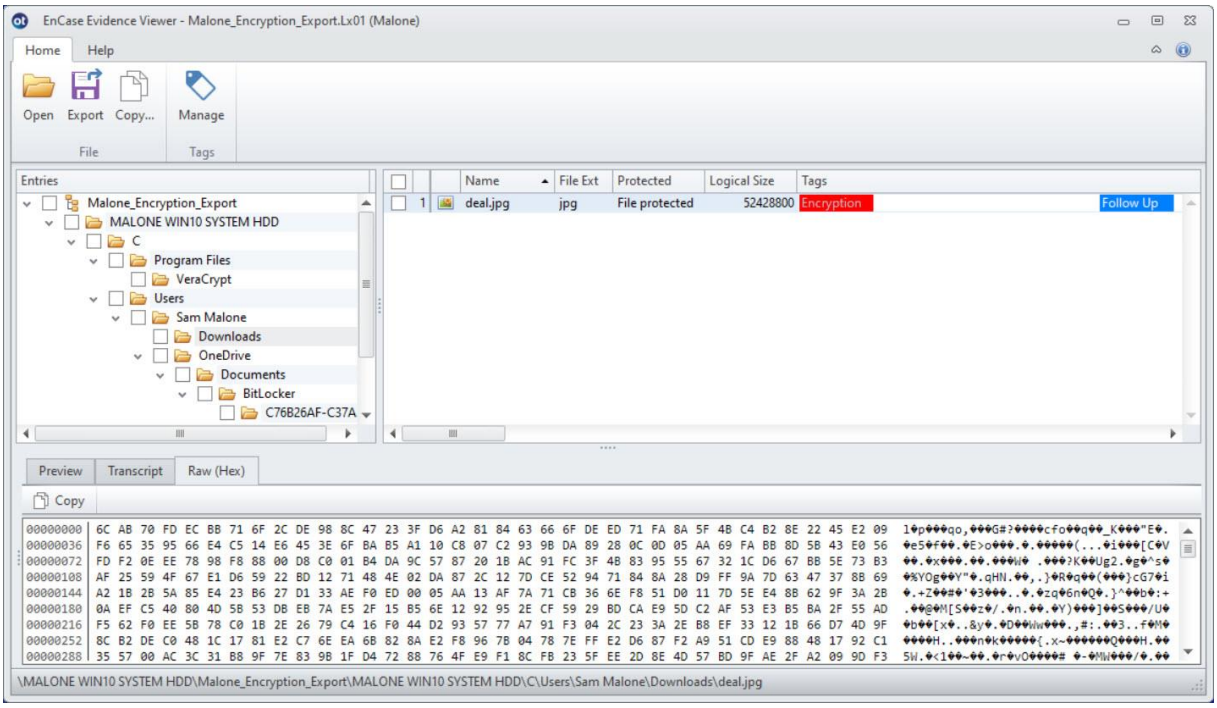


Şekil 3.1 Selecting Review Package form the EnCase menu

Oluşan diyalog kutusu, adli inceleme uzmanına, ihracat etme etiketleme bilgileri ile ihracat edilecek verilere eşlik edecek varsayılan veya özel Etiketler gibi daha fazla seçenek sunar. Önceki sürümlerde, Review Package'in açılması web tarayıcıları kullanılarak gerçekleştiriliyordu. Ancak bu, veri bütünlüğünü ve güvenliğini artıran güvenilir EnCase Mantıksal Delil Dosyası formatı (Lx01) ile değiştirildi.Mantıksal Delil kapları oluşturulduktan sonra, incelemeci, EnCase'in standart kurulumunun bir parçası olan EnCase Evidence Viewer kurulumunu da kullanılabilir hale getirmek isteyebilir. Kurulum dosyası aşağıdaki klasörde bulunur:

%Program Files%\EnCase22\Lib\EnCaseEvidenceViewer

İnceleyen kişi tarafından kurulduktan sonra, EnCase Evidence Viewer, bir EnCase lisansına ihtiyaç duymadan delil kabını yüklemek ve verileri göz atmak için güvenli bir ortam sunar. İçeriklerin etiketlenmesini kolaylaştırmak için, inceleyen kişi ihrac edilen etiketlerden herhangi birini veya hatta yeni özel etiketler oluşturmayı seçebilir.



Şekil 3.2 Using the EnCase Evidence Viewer

Özetle, İnceleme Paketi işlevi, gerekli verileri harici incelemeler için güvenli bir şekilde kullanılabilir hale getirir. EnCase Evidence Viewer, sezgisel kullanıcı arayüzü sayesinde müfettişin açık ve kesin bir şekilde inceleme yapmasını sağlar. İnceleme işlemi tamamlandıktan sonra, özel etiketlerle birlikte tamamlanmış bir içe aktarma dosyası olarak kaydedilebilir. CSV veya TSV gibi alternatif çıktı seçenekleri, bu özelliği gerçekten çok yönlü hale getirir [2].

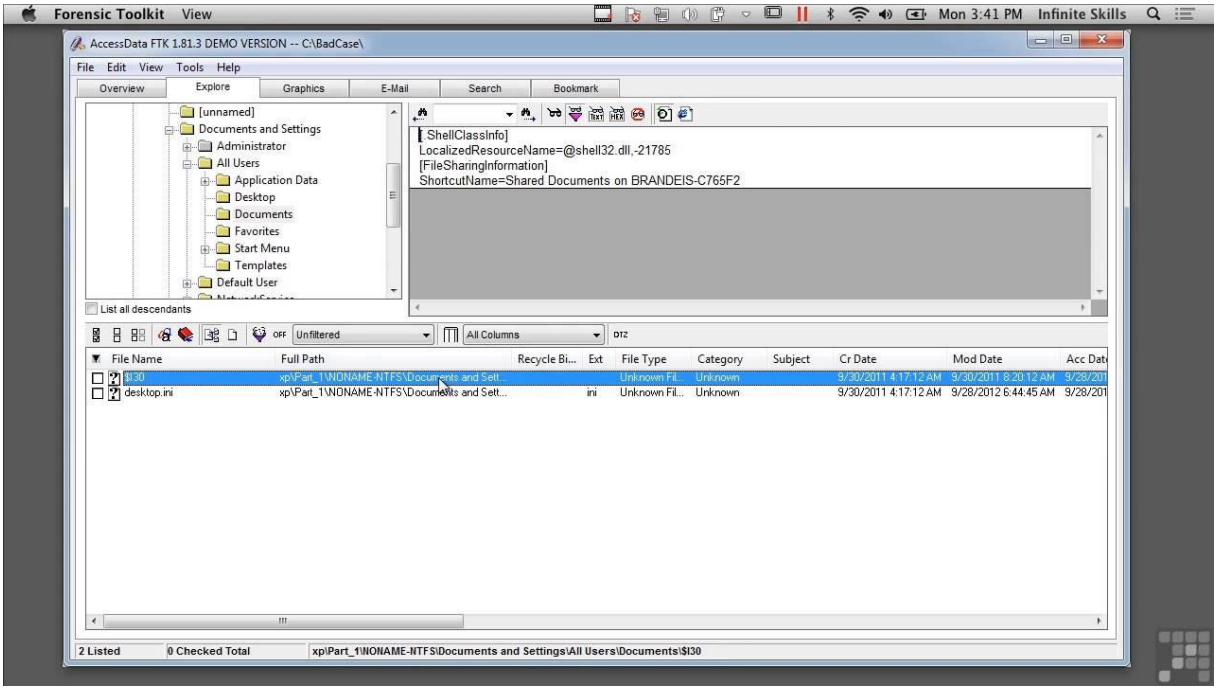
4.FTK (FORENSİC TOOL KİT) KULLANIMI VE ÖZELLİKLERİ

FTK, takımların devasa veri kümelerini anlamalarına ve yönetmelerine, kritik verileri önemsiz ayrıntılardan ayırmalarına ve düzenlemelere uygun olarak dijital bilgileri korumalarına yardımcı olan gerçek dünya özellikleri sunar.

- Dağıtılmış işlem motorları sayesinde eşsiz hız
- Daha iyi stabilite sağlayan benzersiz mimari
- Veri atlanmadığından emin olmak için sihirbaz tabanlı işlem
- İlişkileri ve desenleri vurgulayan modern veri görselleştirme
- Tek bir davalar veri tabanı kullanan tek çözüm, birden fazla dava veri kümesinin maliyetini ve karmaşıklığını azaltır
- Kullanımı kolay GUI ile daha hızlı öğrenme sağlar [3].

FTK, bilgisayar kriminalistiği için tam bir çözüm olması amaçlanan bir yazılımdır. En yaygın kullanılan adli bilişim araçlarının bir araya getirildiği bir araç setidir. Şifre kırma, e-postaları analiz etme veya dosyalarda belirli karakterleri arama gibi işlemler için FTK size yardımcı olabilir. Dahası, sezgisel bir kullanıcı arayüzüyle birlikte gelir.

FTK'yi diğer yazılımlardan ayıran birkaç farklı nitelik vardır. En önemlisi performanstır. Dağıtılmış işlem yaklaşımına abone olan FTK, çok çekirdekli işlemcileri eşzamanlı olarak kullanarak işlemleri paralel hale getirir. Bu, önemli bir performans artışına neden olur; FTK'nın belgelerine göre, bazı durumlarda başka araçlara kıyasla dosya inceleme süresini %400'e kadar kısaltabilir. FTK'un diğer bir özellikleri arasında paylaşılan bir olay veri tabanı kullanması yer alır. Birden fazla çalışma kopyasına sahip olmak yerine, FTK tek bir merkezi veri tabanını kullanır. Bu ekip üyelerinin daha verimli bir şekilde işbirliği yapmasını sağlar ve değerli kaynakları korur. Veri tabanı kullanımı aynı zamanda daha fazla istikrar sağlar. Diğer adli bilişim yazılımlarının sadece belleğe dayandığı, kapasite sınırlarını aştığında çökme eğiliminde olan belleğe dayalı çalışma yerine, FTK veri tabanı, program kendisi çökse bile erişilebilir verilerin kalıcılığını sağlar.



Şekil 4.1 FTK

FTK'nın sağlam arama hızları da diğer bir özelliğidir. Araştırmacılar ön indekslemeye odaklanan FTK sayesinde arama sürelerini büyük ölçüde azaltabilirler. FTK, paylaşılan bir indeks dosyası oluşturur, bu da dosyaların kopyalanmasına veya yeniden oluşturulmasına gerek olmadığı anlamına gelir.

FTK, her şeyi bir arada sunan bir dijital adli bilişim çözümü olarak tasarlanmıştır. Başlıca yetenekleri şunlardır:

E-posta analizi: FTK, adli bilişim uzmanları için sezgisel bir e-posta analizi arayüzü sağlar. Bu, belirli kelimeler için e-postaların ayrıştırılması, kaynak IP adresi için başlık analizi vb. dahil eder.

Dosya şifre çözme: FTK'nın merkezi bir özelliği olan dosya şifre çözme, yazılımın en yaygın kullanımı olarak kabul edilir. Şifreleri kırmanız veya tam dosyaları şifre çözmeniz gerekip gerekmediğine bakılmaksızın, FTK buna cevap verir. FTK ile 100'den fazla uygulamanın şifresini alabilirsiniz.

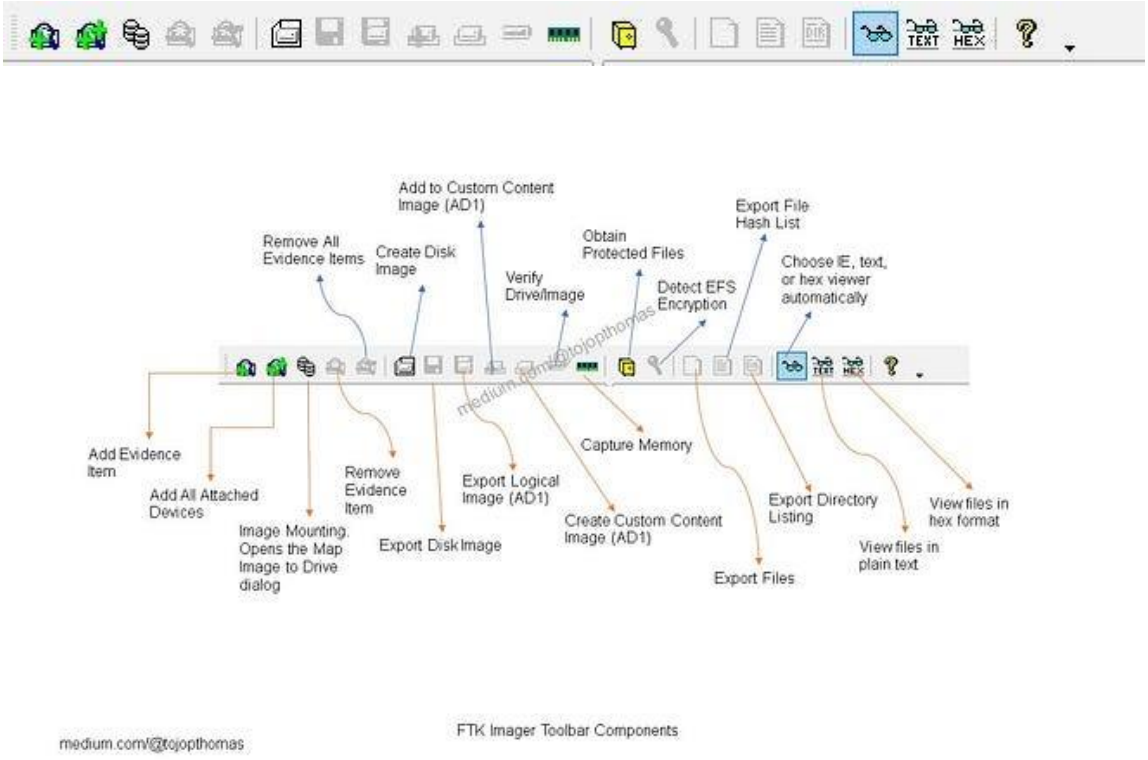
Veri kurtarma: FTK, güçlü bir veri kurtarma motoru içerir. Araştırmacılar, dosya boyutuna, veri türüne ve hatta piksel boyutuna göre dosyalarda arama yapma seçeneğine sahiptir.

Veri görselleştirme: Delil görselleştirme, bilgisayar adli bilişiminde yükselen bir paradigmadır. Metin verilerini analiz etmek yerine, adli uzmanlar şimdi çeşitli veri görselleştirme tekniklerini kullanarak bir davayla ilgili daha sezgisel bir resim oluşturabilirler. FTK, zaman çizelgesi oluşturma, küme grafikleri ve coğrafi konumlandırma gibi tekniklerle bu kullanıcıları destekler

Web görüntüleyici: Suite'nin daha yeni eklemelerinden biri olan FTK Web Görüntüleyici, avukatlara FTK tarafından hala işlenen kanıtlara gerçek zamanlı erişim sağlayarak davaların hızlı bir şekilde değerlendirilmesini hızlandıran bir araçtır. Ayrıca, farklı davalardaki kanıtları manuel olarak çapraz referans yapmanız gerekmez.

Cerberus: Analitiklere doğru kayma trendini benimseyen FTK, Cerberus adı verilen güçlü bir otomatik kötü amaçlı yazılım tespit özelliğini içerir. Bu özellik, bilgisayarda kötü amaçlı yazılım tespit etmek için makine zekası kullanır ve sonuçta bulunursa bununla başa çıkmak için öneriler sunar.

OCR: FTK'nın Optik Karakter Tanıma motoru, AI ve bilgisayar görüsünden ağır bir şekilde yararlanan bir özelliktir. Hızlı bir şekilde görüntüleri okunabilir metne dönüştürmenize olanak tanır. Çoklu dil desteği de dahil edilmiştir



Şekil 4.3 Toolbar

FTK'nın ne kadar çok yönlü bir araç takımı olduğunu anladığımıza göre, asıl dosyaları FTK'ya aktarmak hiç iyi bir fikir değildir. Sağlıklı bir adli bilişim uygulaması, etkilenen sistem verilerinin kopyalarını (görüntülerini) edinmek ve bu kopyalar üzerinde çalışmaktır. Bu süreci kolaylaştırmak için Access Data, adli araştırmacılara FTK Imager adlı bağımsız bir disk görüntüleme yazılımı sunar [4,5].

5.ADLİ BİLİŞİMDE KULLANILAN VERİ KURTARMA TEKNOLOJİLERİ

Adli veri kurtarma, yasal amaçlar için kullanılabilen verilerin ve dosyaların geri yüklenmesine özel bir işlemdir. Mevcut yaygın veri kurtarma araçlarının aksine, adli veri kurtarma daha karmaşıktır. Kanıt olarak alınan veya suç mahallinde bulunan depolama cihazlarından veri ve dosyaları kurtarmak için kullanılır. Ne yazık ki, adli veri kurtarma için çok sayıda güvenilir araç yoktur, ancak piyasa veri kurtarma araçlarıyla doludur. Birkaç yazılım örnek vermek gerekirse:

Magnet Forensics: Kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan bu yazılım, dijital kanıt toplama ve analizinde oldukça popülerdir. Magnet Forensics aynı zamanda çoklu platform desteği sunar ve özellikle mobil cihaz verileri için etkili bir araçtır.

Wondershare Recoverit: Genellikle sıradan veri kurtarma işlemleri için kullanılan bu yazılım, yine de bazı temel forensic özellikler sunar. Recoverit, bozuk veya biçimlendirilmiş sabit disklerden, USB sürücülerden, hafıza kartlarından ve diğer depolama cihazlarından veri kurtarabilir.

Guidance Software: Encase olarak da bilinen bu yazılım, dijital kanıt toplama ve analizi için popüler bir seçimdir. Guidance Software, yasal düzenlemelere ve kolluk kuvveti standartlarına uygun olarak veri toplama, analiz ve raporlama yapabilen güçlü bir araçtır.

AccessData: FTK gibi, AccessData yazılımı da bir dizi forensic özelliği sunar. Kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan bu yazılım, olay yeri verisi toplama, mobil cihaz verileri analizi ve veri kurtarma gibi özellikler sunar.

X-Ways: Yapılandırılmamış verileri analiz etmek için kullanılan bu yazılım, gelişmiş arama, filtreleme ve analiz özellikleri sunar. X-Ways aynı zamanda çoklu platform desteği sağlar.

BlackBag Technologies: Mac tabanlı verileri analiz etmek için özel olarak tasarlanan bu yazılım, diğer veri depolama cihazlarından da veri kurtarabilir. BlackBag Technologies ayrıca güçlü analiz özellikleri ve çoklu platform desteği sunar.

Cellebrite: Mobil cihaz verileri analizi için popüler bir araç olan Cellebrite, Android, iOS ve diğer mobil platformlar için veri kurtarma ve analiz özellikleri sunar. Aynı zamanda fiziksel ve mantıksal veri kurtarma işlemleri yapabilir.

CERT Triage Tools: Bu yazılım, acil durumlarda hızlı ve etkili bir şekilde dijital kanıtları toplamak için kullanılır. CERT Triage Tools, ağlarda saldırı tespiti, sistem zafiyetleri taraması ve diğer güvenlik analizi işlemleri için de kullanılabilir [6].

6.ADLİ BİLİŞİMDE MOBİL CİHAZ İNCELEMESİ VE VERİ KURTARMA

Mobil veri kurtarma, akıllı telefonlar, tabletler ve GPS cihazları gibi mobil cihazlardan veri çıkarma ve analiz etme sürecidir. Mobil veri kurtarma, suç soruşturmaları, sivil davalar, kurumsal güvenlik ve kişisel veri kurtarma gibi çeşitli amaçlar için kullanılabilir. Ancak mobil veri kurtarma, cihaz şifreleme, veri parçalanması, bulut senkronizasyonu ve anti-forensik teknikleri gibi birçok zorluk da ortaya çıkarabilir. Mobil veri kurtarma için yaygın olan veri kurtarma araçları ve tekniklerini ve mobil cihazlardan değerli bilgileri nasıl geri alabileceğinizi keşfedeceğiz.

Mantıksal kazıma: Mantıksal kazıma, mobil veri kurtarma için en basit ve en yaygın yöntemdir. Cihazı bir bilgisayara veya bir adli araca bağlayarak, cihazın dosya sistemi üzerinde erişilebilir dosya ve klasörleri kopyalama işlemini içerir. Mantıksal kazıma, kişiler, mesajlar, çağrı kayıtları, fotoğraflar, videolar, belgeler ve uygulamalar gibi verileri kurtarabilir. Ancak mantıksal kazıma, silinmiş veya gizlenmiş verilere, şifrelenmiş verilere veya cihazın belleğine veya önbelleğine depolanan verilere erişemez.

Fiziksel kazıma: Fiziksel kazıma, mobil veri kurtarma için daha gelişmiş ve müdahaleci bir yöntemdir. Cihazın güvenlik mekanizmalarını atlayarak, cihazın belleğinin, işletim sisteminin, dosya sisteminin ve veri alanlarının tamamının bit bit kopyasını oluşturmayı içerir. Fiziksel kazıma, mantıksal kazıma tarafından erişilemeyen silinmiş veya üstüne yazılmış veriler, şifrelenmiş veriler veya cihazın belleğinde veya önbelleğinde depolanan verileri kurtarabilir. Ancak fiziksel kazıma, özel araçlar ve beceriler gerektirir ve bazı cihazlar için donanım veya yazılım kısıtlamaları nedeniyle mümkün olmayabilir.

Bulut verisi alma: Bulut verisi alma, mobil bilgisayar kurtarma için nispeten yeni ve yeni bir yöntemdir. Bu, cihazın bağlı olduğu iCloud, Google Drive, Dropbox veya WhatsApp gibi bulut hizmetlerinde depolanan veya yedeklenen verilere erişmeyi içerir. Bulut verisi alma, cihazda mevcut olmayan verileri kurtarabilir, örneğin dosyaların eski sürümleri, silinmiş dosyalar veya yalnızca bulutta saklanan dosyalar. Ancak, bulut verisi alma kullanıcının kimlik bilgilerini veya yetkilendirmesini gerektirir ve bulut hizmetinin politika ve ayarlarına bağlı olarak tam veya doğru olmayabilir.

JTAG ve Chip-off: JTAG ve chip-off, mobil bilgisayar kurtarma için iki aşırı ve yıkıcı yöntemdir. Diğer yöntemler başarısız olduğunda veya uygun olmadığında genellikle son çare olarak kullanılırlar. JTAG, Joint Test Action Group'un kısaltmasıdır ve cihazın devre kartındaki belirli noktalara teller bağlayarak ve özel bir cihaz kullanarak verileri bellek yongalarından okumayı içerir. Chip-off, bellek yongalarını cihazın devre kartından fiziksel olarak çıkararak ve bunlardan verileri okumak için özel bir cihaz kullanmayı içerir. Her iki yöntem de aksi takdirde erişilemeyen veya şifrelenen verileri kurtarabilir, ancak gelişmiş teknik beceriler ve ekipman gerektirir ve cihazı veya verileri geri dönüşü olmayacak şekilde zarar verebilir.

Veri analizi ve yorumlama: Veri analizi ve yorumlama, mobil bilgisayar kurtarma için son ve en önemli adımdır. Kurtarılan verileri incelemeyi ve zaman damgaları, konumlar, kimlikler, aktiviteler ve kanıtlar gibi anlamlı bilgileri çıkarmayı içerir. Veri analizi ve yorumlama

manuel olarak yapılabilir veya ayrıştırma, kod çözme, filtreleme, arama ve raporlama gibi bazı görevleri otomatikleştirebilen yazılım araçlarından yararlanılabilir. Veri analizi ve yorumlama, cihaz, bulut ve ağ gibi farklı kaynaklardan gelen verileri karşılaştırma ve ilişkilendirme işlemlerini de içerebilir [7,8,9].

7.ADLİ BİLİŞİMDE KULLANILAN SANAL MAKİNE VE İMGELEME TEKNOLOJİLERİ

İncelediğim makaleye göre, dijital adli bilişim incelemesi sırasında sanal makinelerin nasıl ele alınacağına odaklanmaktadır. Sanal makineler, farklı işletim sistemleri, uygulamalar ve verileri barındırabilen, fiziksel bir bilgisayardan bağımsız olarak çalışabilen sanal bir ortamdır. Bu nedenle, sanal makinelerin adli bilişim incelemesi sırasında ele alınması önemlidir.

Makale, sanal makinelerin adli bilişim incelemesi için kullanımının artmasıyla birlikte, sanal makinelerin nasıl ele alınacağına ilişkin bir dizi yöntem sunmaktadır. Bu yöntemler arasında, sanal makinelerin kullanılabilirliğinin belirlenmesi, sanal makinenin sanal sabit disk dosyasının kopyalanması, sanal makinenin disk imajının oluşturulması ve sanal makinelerde yürütülen işlemlerin takip edilmesi bulunmaktadır.

Makale ayrıca, adli bilişim incelemesi sırasında sanal makinelerle ilgili karşılaşılan sorunları ele almak için bazı yöntemler sunmaktadır. Bu sorunlar arasında, sanal makinelerin bellek analizinin zorluğu, sanal makinenin güvenlik önlemleri ve sanal makinelerde depolanan verilerin doğruluğunun belirlenmesi yer almaktadır.

Makalede sunulan yöntemler arasında, sanal makinelerin disk imajlarının alınması, sanal makinelerin hafızalarının klonlanması ve sanal makinelerin bellek analizi bulunmaktadır.

Disk imajı alma yöntemi, sanal makine disklerinin bir kopyasını oluşturarak, bu kopya üzerinde inceleme yapmayı mümkün kılar. Bu yöntem, sanal makinede depolanan verilerin tamamının elde edilmesini sağlar.

Hafıza klonlama yöntemi, sanal makinenin hafızasının tamamının kopyalanmasını sağlar. Bu yöntem, sanal makinelerde çalışan programların ve işletim sistemlerinin durumunu ve bellek ayarlarını incelemek için kullanılır.

Bellek analizi yöntemi ise, sanal makinenin bellek dump'ının (bellek görüntüsünün) alınması ve incelenmesini içerir. Bu yöntem, sanal makinede çalışan programlar, işletim sistemleri ve

işlemlerin belirli bir noktasındaki durumunu incelemek için kullanılır. Ayrıca, bellek analizi, rootkitler, zararlı yazılımlar ve diğer gizli faaliyetleri tespit etmek için de kullanılabilir [10].

8.ADLİ BİLİŞİMDE KULLANILAN YÜZ TANIMA TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI

Yüz tanıma yazılımı (FRS), genellikle fotoğraflardan ve video karelerinden yüzleri mevcut kimlik veritabanıyla eşleştirmek için kullanılan bir biyometrik araç olarak tanımlanır. Üç ana bileşene ayrılabilir - tespit (bir görüntüde yüz bulma), analiz (yüz haritalama) ve tanıma (kimliği doğrulama).

Facebook'taki veya Google Fotoğraflarındaki otomatik fotoğraf etiketleme özelliği gibi bir yüz tanıma teknolojisi örneğidir. Bu gibi sosyal medya ve teknoloji devleri, yüklenen mevcut veri tabanları aracılığıyla bir kullanıcıyı fotoğraftaki yüzle eşleştirirler. Yüz özellikleri parmak izleri ve göz irisleri gibi diğer biyometrik yöntemlere göre daha karmaşıktır, bu nedenle FRS araçları karmaşık yapay zeka algoritmaları gerektirir.

NIST'in 2021 raporuna göre, yüz tanıma algoritmalarının ortalama hata oranı şimdi sadece %0.08'dir, 2014'teki %4.1'e kıyasla. O zamandan beri sinir ağları ve derin öğrenme teknolojisi önemli ölçüde gelişti, 3D tanıma yazılımındaki önemli gelişmelere olanak tanıdı. Sadece altta yatan algoritmalar değil, şimdi daha güçlü mikrokontrolörler ve işlemciler ve lensler ve yonga işleme için gelişmiş kamera teknolojileri de var. Bu donanıma akıllı telefonlar gibi bir formda erişim, FRS endüstrisi için bir nimet haline gelmiştir.

Bu yılın başlarında Juniper Research, Apple'ın FaceID gibi yüz tanıma donanımlarının biyometrik akıllı telefon donanımlarının en hızlı büyüyen formu olduğunu bildirdi. 2024 yılına kadar 800 milyondan fazla akıllı telefonun bunları kullanacağı tahmin ediliyor. Teknolojideki ilerlemeler ve hızlı pazar büyümesi göz önüne alın

İyi bir FRS'nin üç ana bileşeni vardır:

1. Resimleri yakalamak için donanım. Bu resimler ayrı cihazlardan da yazılıma beslenebilir.
2. Yakalanan yüzleri mevcut verilerle karşılaştırmak için zeka.
3. Veritabanı, yani var olan kimlik koleksiyonu. Bunlar çalışan veritabanlarından sosyal medyadan temizlenmiş görüntülere kadar her şey olabilir. (Lütfen temizlenmiş sosyal medya görüntülerinin etik olmadığını unutmayın.)

FRS'nin çalışma mantığına bakacak olursak:

Algılama: Algılama, sisteme beslenen görüntüden yüzün çıkarılmasıyla başlar. Daha sonra, insan yüzündeki çeşitli özellikler işaretlenir. Yüzün belirli özellikleri yaş veya boyut değiştirmiyor. Bunlar arasında gözler arasındaki mesafe, göz yuvasının derinliği ve burun şekli bulunur. Yaklaşık 80 tane böyle özellik, "landmark" olarak adlandırılır. Bu landmark ölçümleri daha sonra bir kod oluşturmak için birleştirilir. Bu kod "yüz izi" olarak adlandırılır ve her kişi için benzersizdir.

Eşleştirme: Bu yüz izi daha sonra sistemde depolanan izlerle eşleştirilir. Bu aşamada, doğruluğu sağlamak için görüntü birkaç teknoloji katmanından geçer. Çoğu veritabanımız şu anda 2D fotoğraflar olduğundan, veritabanı görüntüleri, 3D muadillerine benzemek için bir teknoloji katmanı tarafından işlenmelidir. Bu işleme genellikle yüz landmark'larını çıkarmayı içerir. Eğer konu görüntüsü düşük çözünürlüklü ise, istenen çözünürlükte ayrıntılar oluşturmak için kodlanıp kod çözülmelidir. Algoritmalar aydınlatma farklılıklarını, yüz ifadelerini ve açıları göz önünde bulundurmak zorundadır.

Kimlik Doğrulama: Bu adım, yüz tanıma yazılımının ne için kullanıldığına bağlıdır - gözetim mi yoksa kimlik doğrulama mı? Bu adım ideal olarak konu için 1:1 eşleme sağlamalıdır. Bu, seçenekleri daraltmak için hızlı bir geçiş yapılması ve daha karmaşık katmanların devreye girmesine izin verilmesi yoluyla birden fazla şekilde yapılabilir. Bazı şirketler, doğruluğu artırmak için cilt dokusu analizi ile yüz tanıma algoritmalarını analiz eder.

Her yüz tanıma yazılımı sağlam hizmet sunmak için farklı teknoloji katmanlarına odaklanır. Örneğin, bir yazılım ışık koşullarını düzeltmeye odaklanırken, diğeri cilt dokusu analizine odaklanabilir. Örnek verecek olursak:

- Amazon Rekognition: Amazon tarafından sunulan bulut tabanlı bir FRS hizmetidir. Yüz tanıma ve analizi, yüz algılama ve arama, yüz benzerlikleri, yüz ifade analizi ve yüz maskesi tespiti gibi birçok özellik sunar.
- Microsoft Azure Face: Microsoft Azure tarafından sunulan bir FRS hizmetidir. Bu hizmet, yüz algılama ve arama, yüz tanıma ve analiz, duygusal analiz ve yüz sınıflandırma gibi özellikler sunar.
- Google Cloud Vision API: Google Cloud tarafından sunulan bir FRS hizmetidir. Bu hizmet, yüz tanıma ve analiz, yüz algılama ve arama, yüz ifade analizi, yüz maskesi tespiti ve yüz sınıflandırma gibi birçok özellik sunar.

- FaceFirst: Bu, FRS hizmeti sağlayan özel bir şirkettir. Yüz tanıma, yüz eşleştirme, yüz sınıflandırma ve yüz arama gibi özellikler sunar.
- NEC NeoFace: Bu, Japon şirketi NEC tarafından geliştirilen bir FRS çözümüdür. Yüz tanıma, yüz eşleştirme, yüz sınıflandırma ve yüz arama gibi özellikler sunar [11].

9.SONUÇ

Adli bilişim, dijital ortamlarda gerçekleştirilen suçların tespiti, araştırılması ve cezalandırılmasında kullanılan bir dizi teknik ve araçtan oluşan bir bilim dalıdır. Adli bilişimde kullanılan temel araçlar ve teknolojiler, adli bilişim uzmanlarının dijital delilleri toplaması, incelemesi, analiz etmesi ve raporlaması için gereken yazılımlar ve donanımlardan oluşur. EnCase ve FTK (Forensic Tool Kit), adli bilişim uzmanlarının bilgisayar sistemlerini incelemeleri ve delilleri toplamaları için kullanılan popüler araçlardandır. Bu yazılımlar, bilgisayar disklerindeki verileri görüntülemek, analiz etmek ve raporlamak için kullanılır. Dijital delil toplama ve inceleme araçları, adli bilişim uzmanlarının dijital verileri toplaması, incelemesi ve analiz etmesi için kullanılan bir dizi araçtır. Bu araçlar, adli bilişim uzmanlarının dijital verileri güvenli bir şekilde toplamalarını, depolamalarını ve analiz etmelerini sağlar. Veri kurtarma teknolojileri, adli bilişim uzmanlarının silinmiş veya zarar görmüş verileri kurtarmalarına yardımcı olan bir dizi araçtır. Bu teknolojiler, kaybolmuş veya zarar görmüş verileri kurtarmak için çeşitli yöntemler kullanır. Mobil cihazların kullanımının artmasıyla, adli bilişimde mobil cihazların incelenmesi ve veri kurtarmanın önemi de artmıştır. Mobil cihazlar, diğer dijital cihazlardan farklı olarak, farklı işletim sistemleri, uygulamalar ve veri depolama yöntemleri kullanır. Bu nedenle, mobil cihazların incelenmesi ve veri kurtarma işlemleri, özel araçlar ve teknikler gerektirir. Adli bilişim uzmanları, mobil cihazların bellek, dosya sistemi, uygulama verileri, cihaz ayarları ve diğer verilerini inceleyerek, soruşturmalarda kullanılacak delilleri toplarlar. Sanal makine ve imgeleme teknolojileri, adli bilişimde veri toplama ve inceleme işlemlerinde kullanılan önemli araçlardan biridir. Sanal makine, bir bilgisayar sisteminin donanım ve yazılımını sanal olarak simüle eden bir yazılım programıdır. İmgeleme teknolojisi ise, bir bilgisayar sisteminin disk imajını almak ve bu imajı analiz etmek için kullanılan bir teknolojidir. Adli bilişim uzmanları, sanal makineler ve imgeleme teknolojileri kullanarak, dijital delilleri koruyarak, analiz ederek ve sunarak, soruşturma ve yargılama süreçlerinde kullanılabilecek güvenilir delilleri toplarlar. Adli bilişimde kullanılan yüz tanıma teknolojileri ve uygulamaları, son yıllarda hızla gelişmekte olan bir alandır. Yüz tanıma teknolojisi, kişilerin yüzlerini kullanarak kimliklerinin doğrulanmasını veya tanınmasını sağlar. Bu teknolojinin adli bilişimde kullanımı, birçok soruşturma ve davada önemli bir rol oynamaktadır.

10.KAYNAKÇA

1. Casey, E. (2011). Digital evidence and computer crime: forensic science, computers, and the internet. Academic Press. [Online]. Available: https://www.sciencedirect.com/book/9780123742681/digital-evidence-and-computer-crime [Accessed: Apr. 17, 2023].
2. J. Rowe, "The EnCase Evidence Viewer," OpenText Blogs, 28-Nov-2018. [Online]. Available: https://blogs.opentext.com/the-encase-evidence-viewer/. [Accessed: 18-Apr-2023].
3. Enos, Jeba. “Resource to Get Started with Investigation.” Medium, 17 Oct. 2021, enosjeba.medium.com/resource-to-get-started-with-investigation-4858837724d0.
4. Mansfield-Devine, S. (2014, October 27). Computer forensics: FTK forensic toolkit overview. Infosec Institute. https://resources.infosecinstitute.com/topic/computer-forensics-ftk-forensic-toolkit-overview/
5. Thomas, T. (2020, May 22). FTK Imager. Medium. https://medium.com/@tojopthomas/ftk-imager-5df0c870074
6. Wondershare Recoverit. (2022). The Best Forensic Data Recovery Software for Legal Purposes. Recoverit. https://recoverit.wondershare.com/file-recovery/forensic-data-recovery-software.html
7. G. Srivastava. (2018). Mobile Device Forensics: An Overview of Common Techniques and Tools. LinkedIn. Retrieved from https://www.linkedin.com/pulse/mobile-device-forensics-overview-common-techniques-tools-srivastava/
8. D. A. Barbara. (2015). Mobile Forensic Investigations: A Guide to Evidence Collection, Analysis, and Presentation (2nd ed.). McGraw-Hill Education.
9. C. T. Kelley, S. J. Casey, & B. J. Edwards. (2014). Digital Evidenc
10. Açıkgöz, H., & Şahingöz, Y. (2015). Digital Forensic Investigation for Virtual Machines. International Journal of Computer Science and Information Security, 13(7), 26-32.
11. "Facial recognition software: What IT pros need to know." Spiceworks. https://www.spiceworks.com/it-security/identity-access-management/articles/facial-recognition-software/